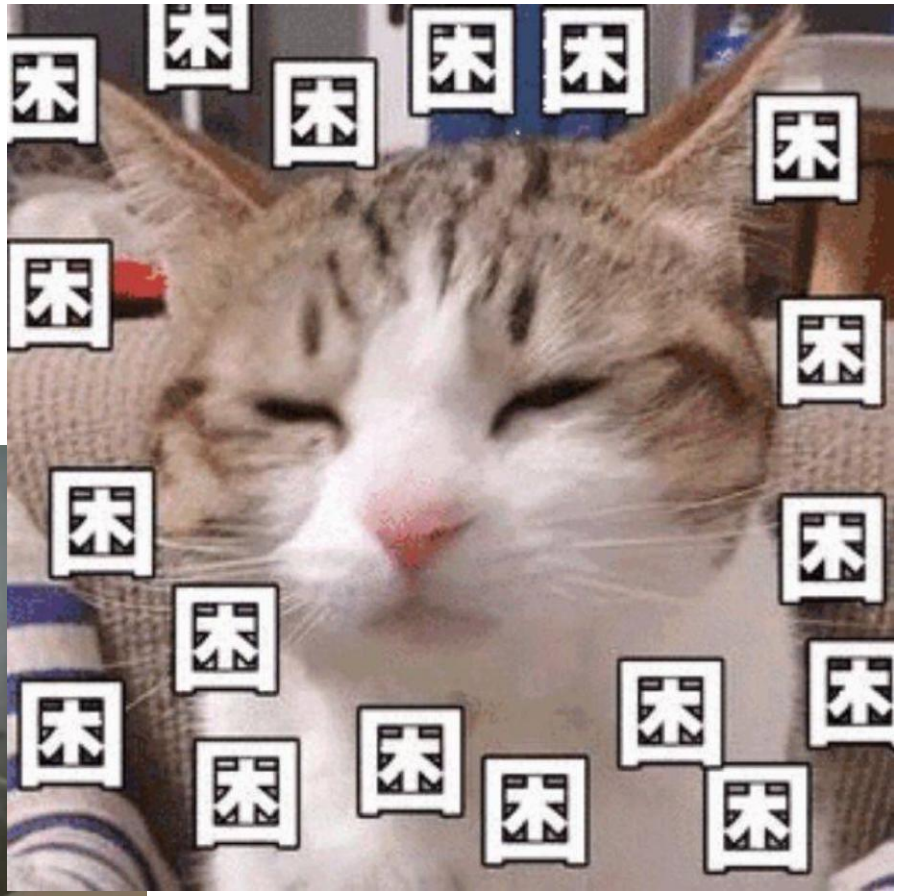
导 课

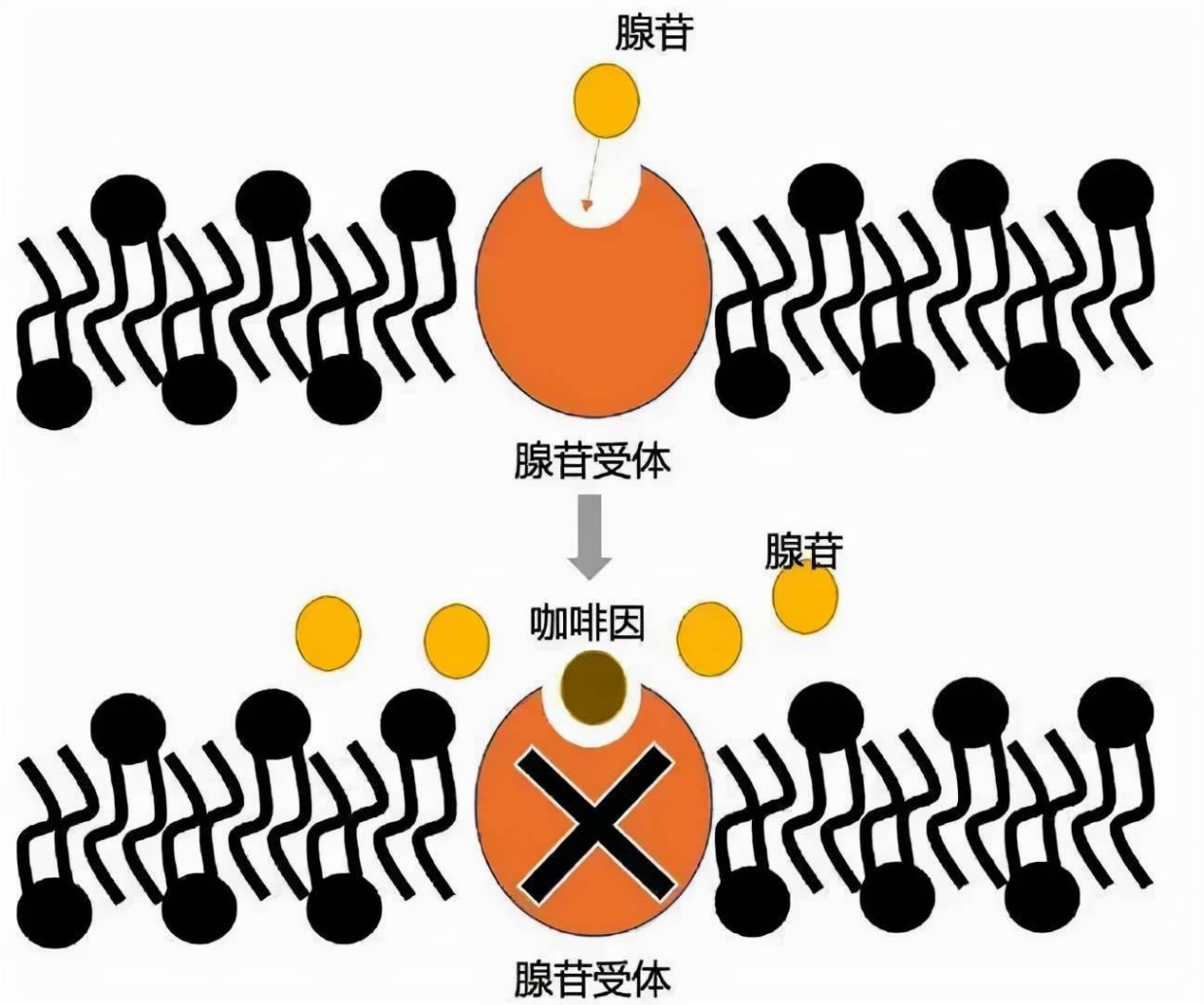


导 课

NESCAFÉ
雀巢咖啡
1+2
醇香原味
低糖*
固体饮料
原味 即溶咖啡饮品
可冲7杯
净含量/规格：105克（7条x15克）

©百家号／视觉中国

导 课



腺苷与A2A受体结合，激活腺苷酸环化酶—cAMP—PKA，抑制神经兴奋性，促进镇静和睡眠

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

药学分子生物学

第五章 细胞信号转导分子基础

第一节 信号转导概述

主讲教师：陈 硕

电 话：13796989984

教学内容

第五章 细胞信号转导分子基础

第一节 信号转导的概述（signal transduction）

一、信号分子

二、受体

※（一）膜受体

（二）胞内受体

△ 三、信号转导的基本过程

（一）第二信使

（二）酶分子

（三）调节蛋白

教学目标

重点内容：细胞膜受体的分类、作用方式。

难点内容：信号转导的基本过程。

了解内容：信号分子的分类、特点，作用方式。

自学内容：酪氨酸信号转导途径。

价值塑造：硝化甘油-既是战场死神又是生命卫士，揭示科技善恶并存，树立科技伦理观。

一、信号分子——化学性质分类

信号分子 (signal molecule)：调节细胞生命活动化学物质，需要与受体结合，激活受体发挥作用，又名配体。

1.化学本质分类：

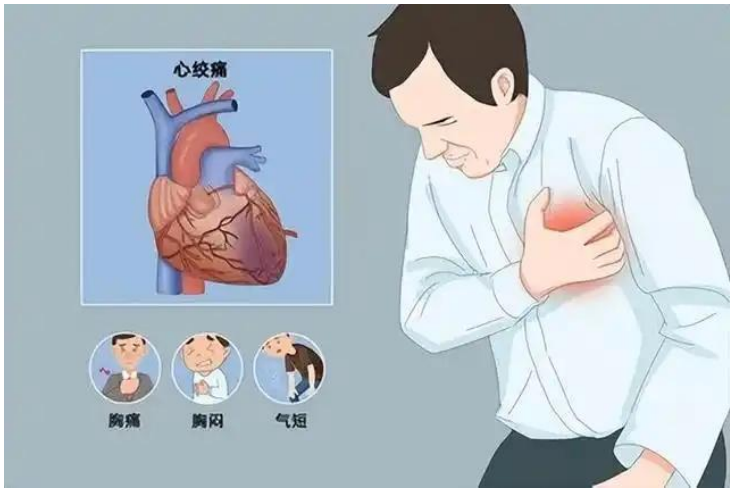
（1） 亲水性：蛋白质和肽类（胰岛素）；氨基酸及其衍生物 （儿茶酚胺类、甲状腺素）；

（2）亲脂性：类固醇激素（糖皮质激素、性激素）

脂酸衍生物：前列腺素 ；

（3）气体分子：NO 。

价值塑造



硝酸甘油的两面

价值塑造

天使与魔鬼：硝化甘油-既是战场死神又是生命卫士，揭示科技善恶并存，树立科技伦理观。

再如：基因编辑，人工智能等

一、信号分子——分泌信号方式分类

2.分泌方式分类：

（1）神经递质：信息由上一个神经元传给下一个神经元。

（2）内分泌激素：通过血液循环运到细胞发挥作用。

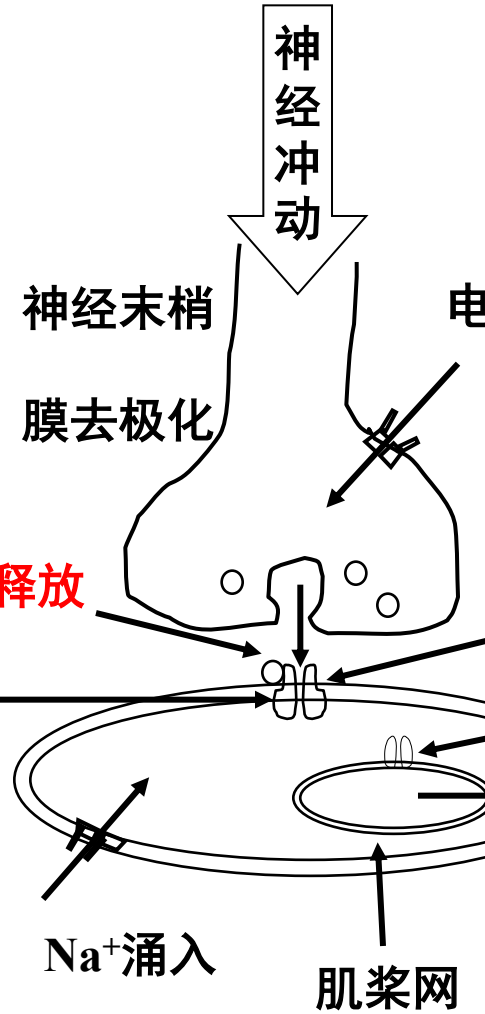
（3）局部化学介质：通过扩散作用邻近细胞。

（4）自分泌信号：调节同种细胞或分泌细胞。

一、信号分子——分泌信号方式分类

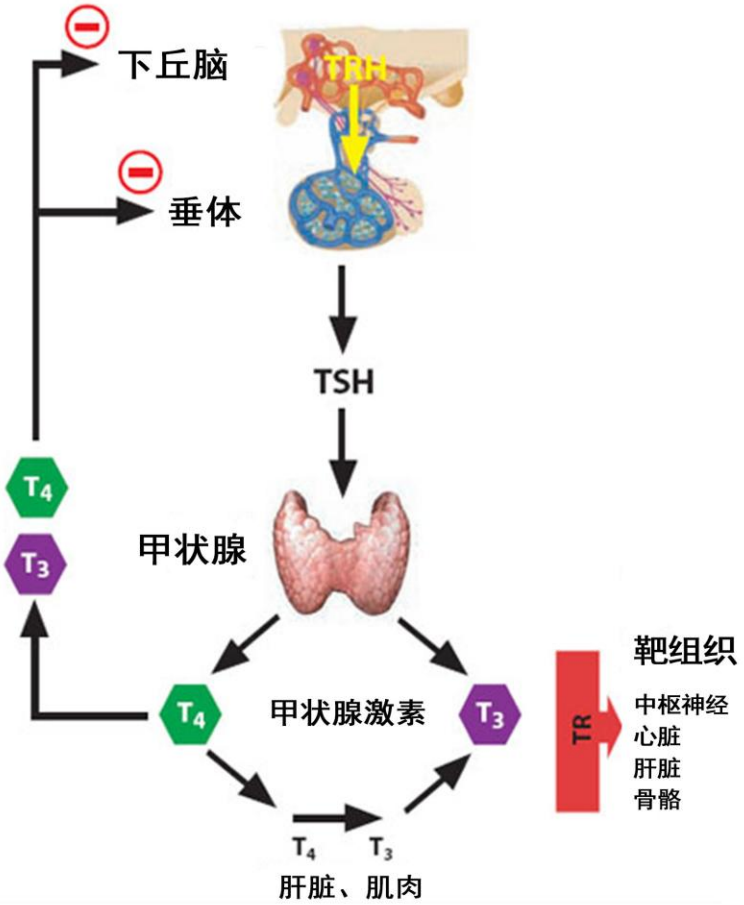
1. 神经递质：信息由上一个神经元传递到下一个

神经肌细胞接头处离子通道



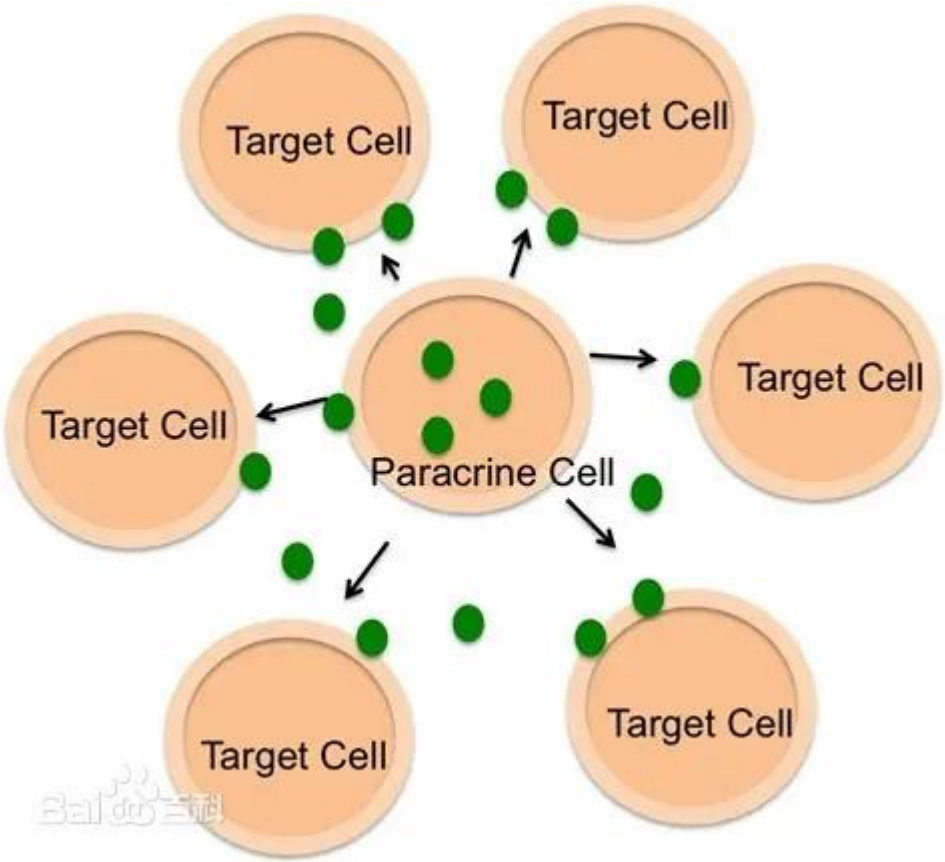
一、信号分子——分泌信号方式分类

2. 内分泌激素：通过血液循环运到细胞发挥作用。



一、信号分子——分泌信号方式分类

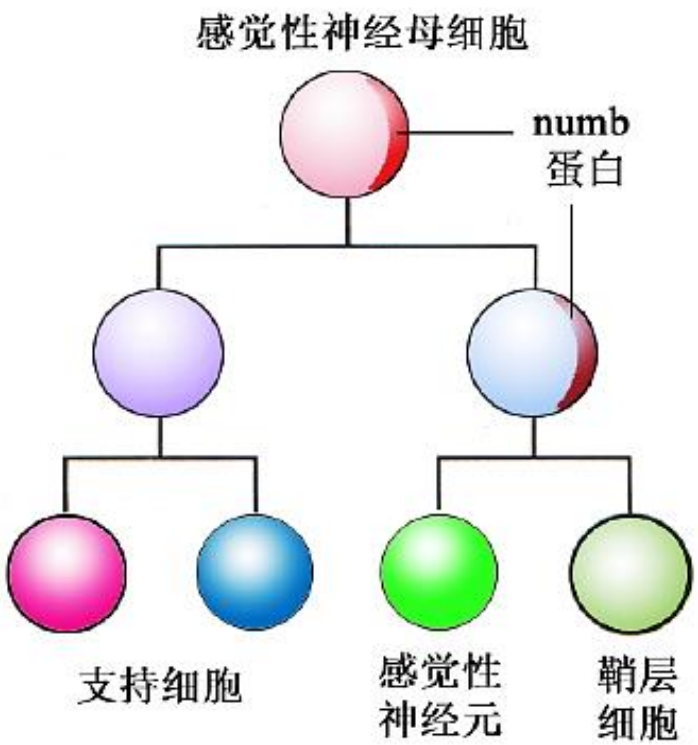
3. 局部化学介质：通过扩散作用邻近细胞。

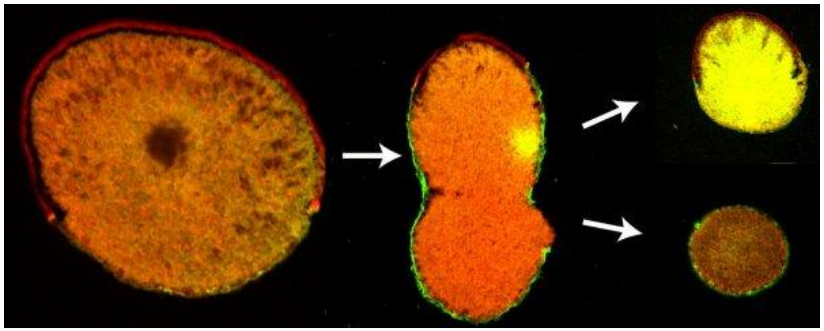


间充质干细胞的旁分泌作用可以
促进细胞增殖分化、再生修复组织器官

一、信号分子——分泌信号方式分类

4. 自分泌信号：调节同种细胞或分泌细胞。





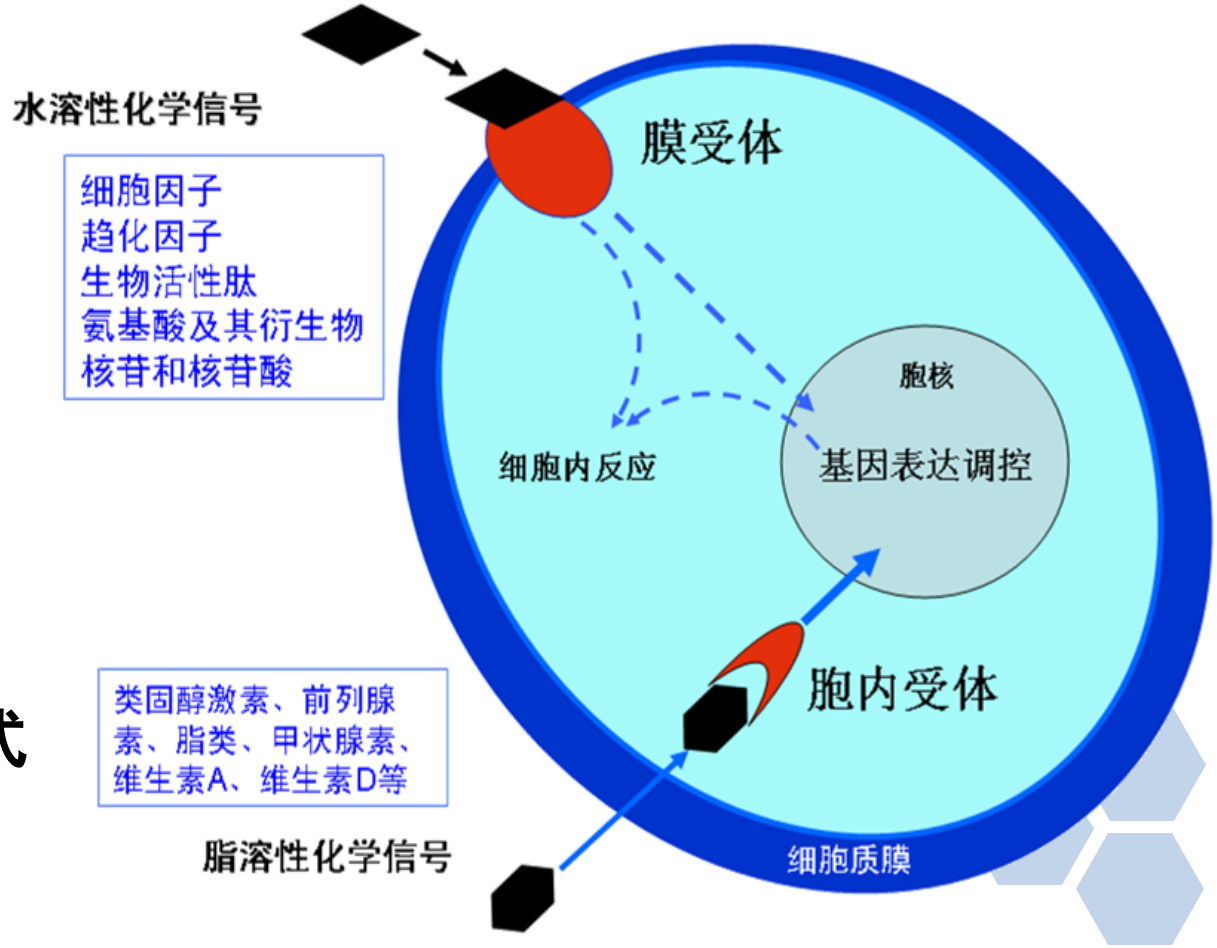
细胞质中numb蛋白的不对称分布能够影响果蝇神经细胞的发育

二、受 体

受体（receptor）:存在靶细胞膜或细胞内，特异识别结合胞外信号分子，引起细胞产生生物效应的分子。

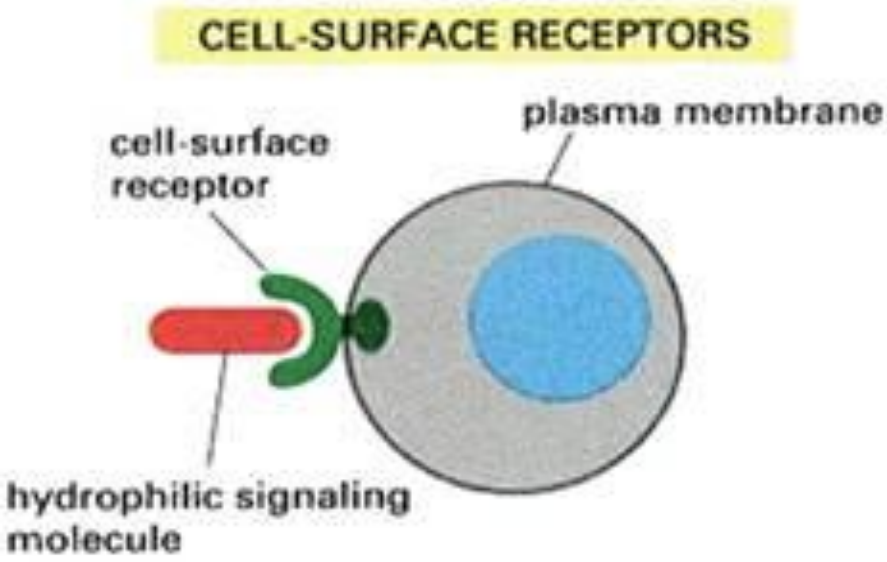
受体作用特点：

1. 高度专一
2. 高度亲和
3. 饱和性
4. 可逆性
5. 特定作用模式



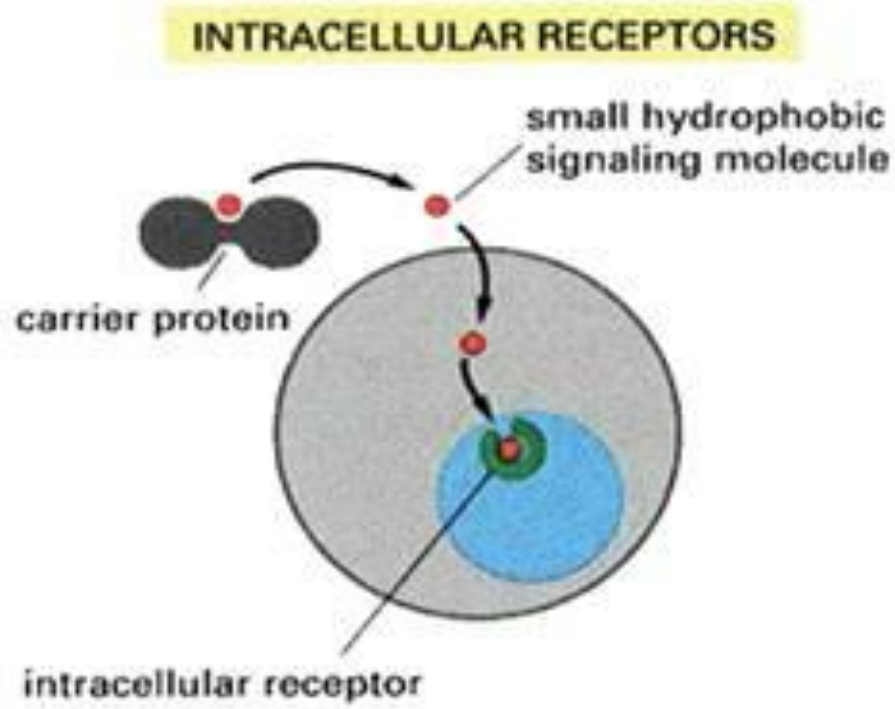
二、受 体

细胞表面受体（膜受体）



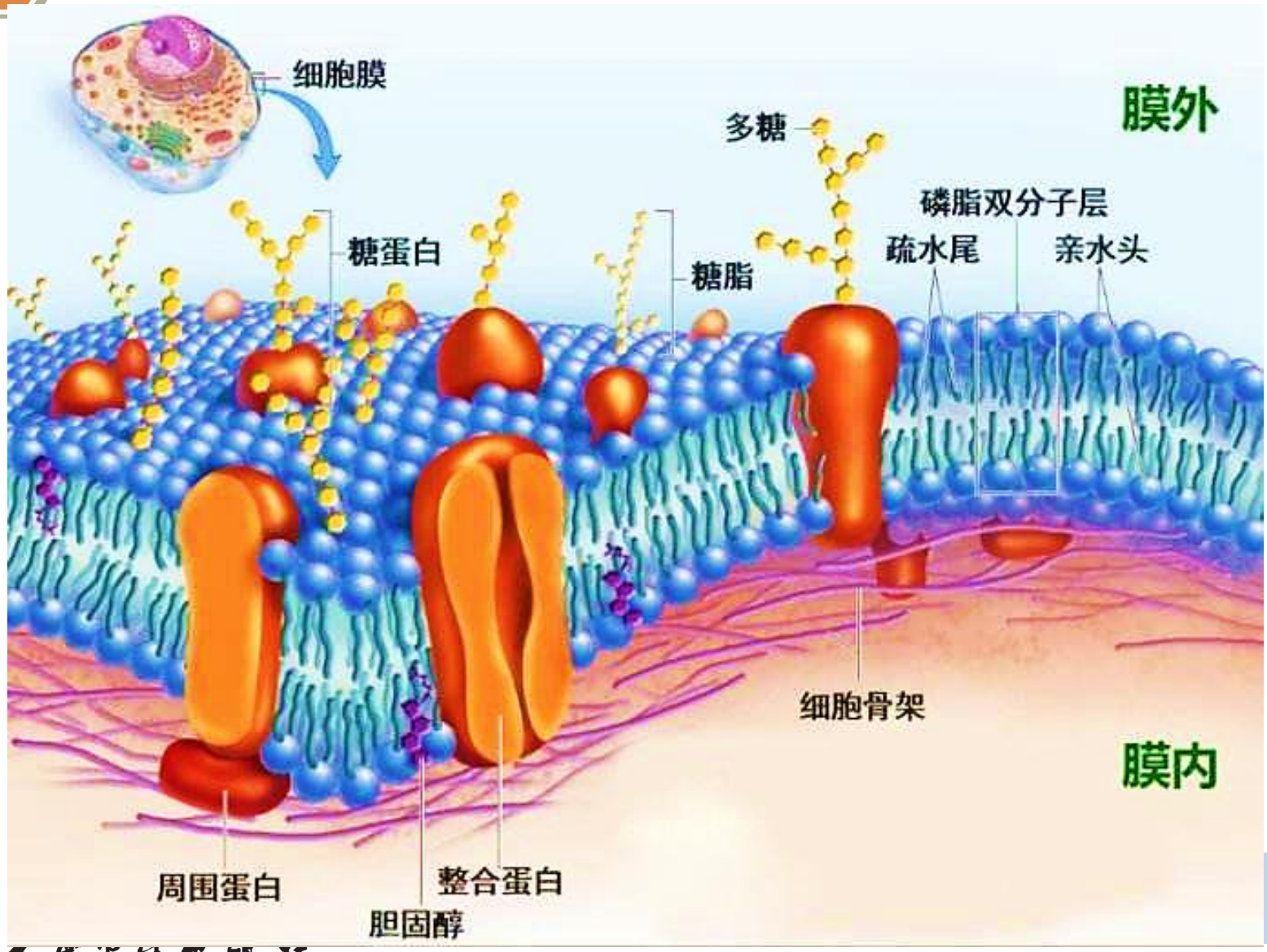
亲水性信号分子

细胞内受体



亲脂性信号分子

二、受 体——细胞膜表面

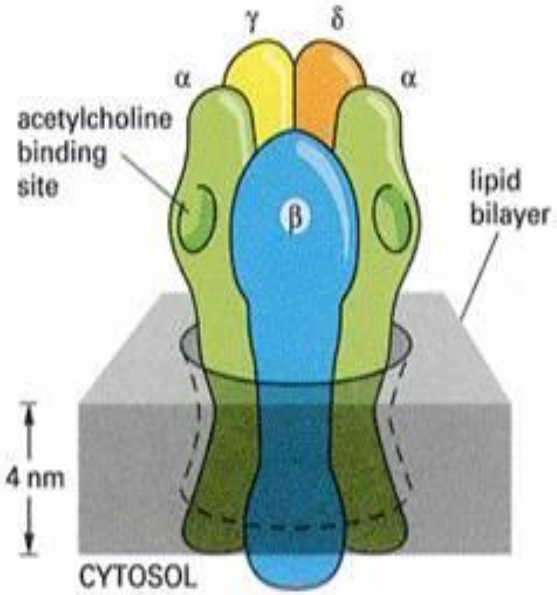


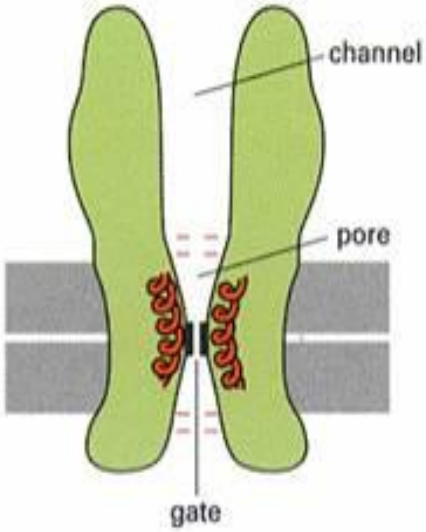
二、受 体——膜受体

胞外域：受体伸向胞外，识别信号分子并与之结合。

跨膜域：将受体固定在细胞膜上。

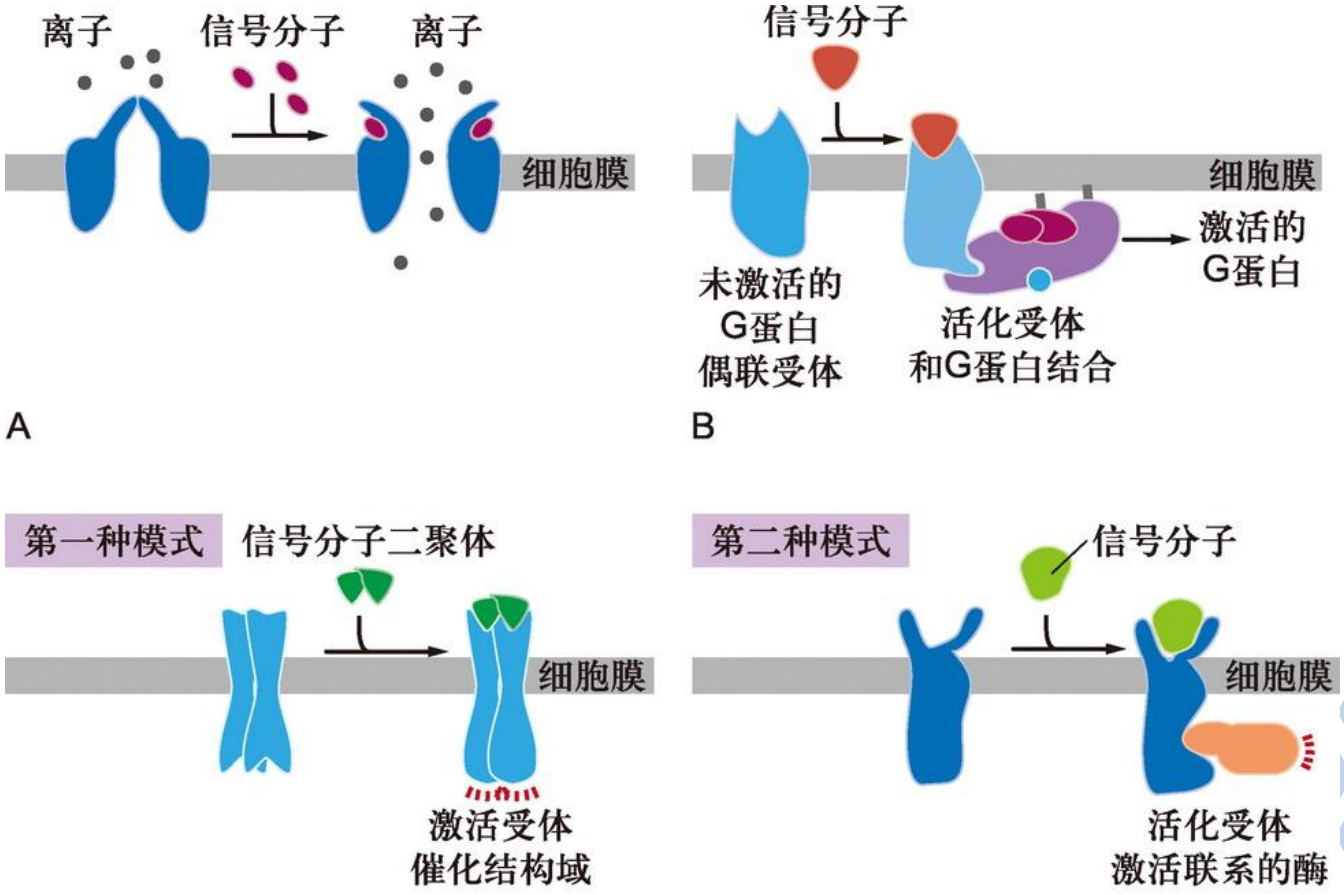
胞内域：传递信号作用。





二、受 体—膜受体

膜受体类型
- 离子通道受体
- G蛋白耦联受体
- 酶耦联受体

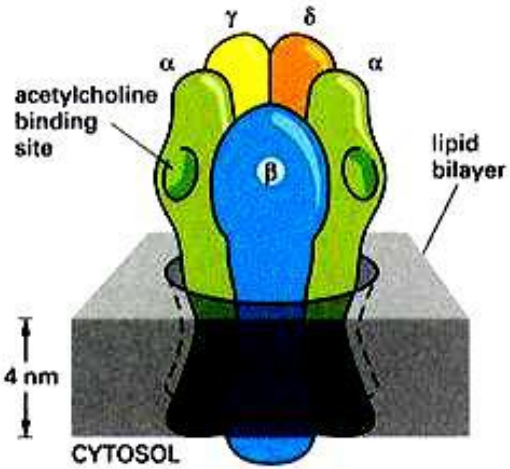


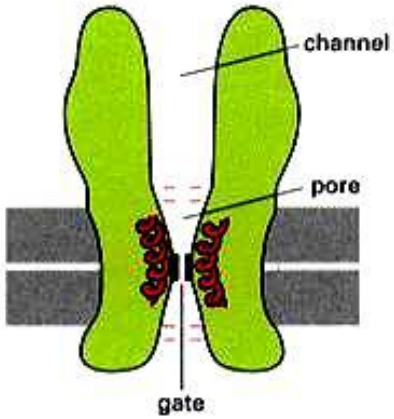
二、受 体——膜受体（离子通道型受体）

配体常为水溶性分子。

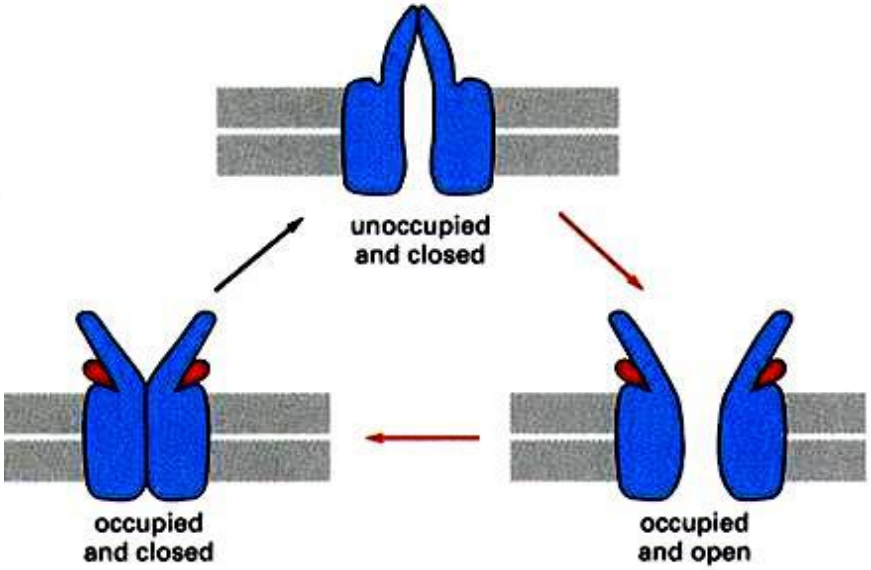
结构：环状受体，配体依赖性离子通道。

作用规律：受体变构 → 通道开放/关闭 → 离子流动 → 膜电流变化 → 信息传递（去极化/超极化，Ca^{2+}）



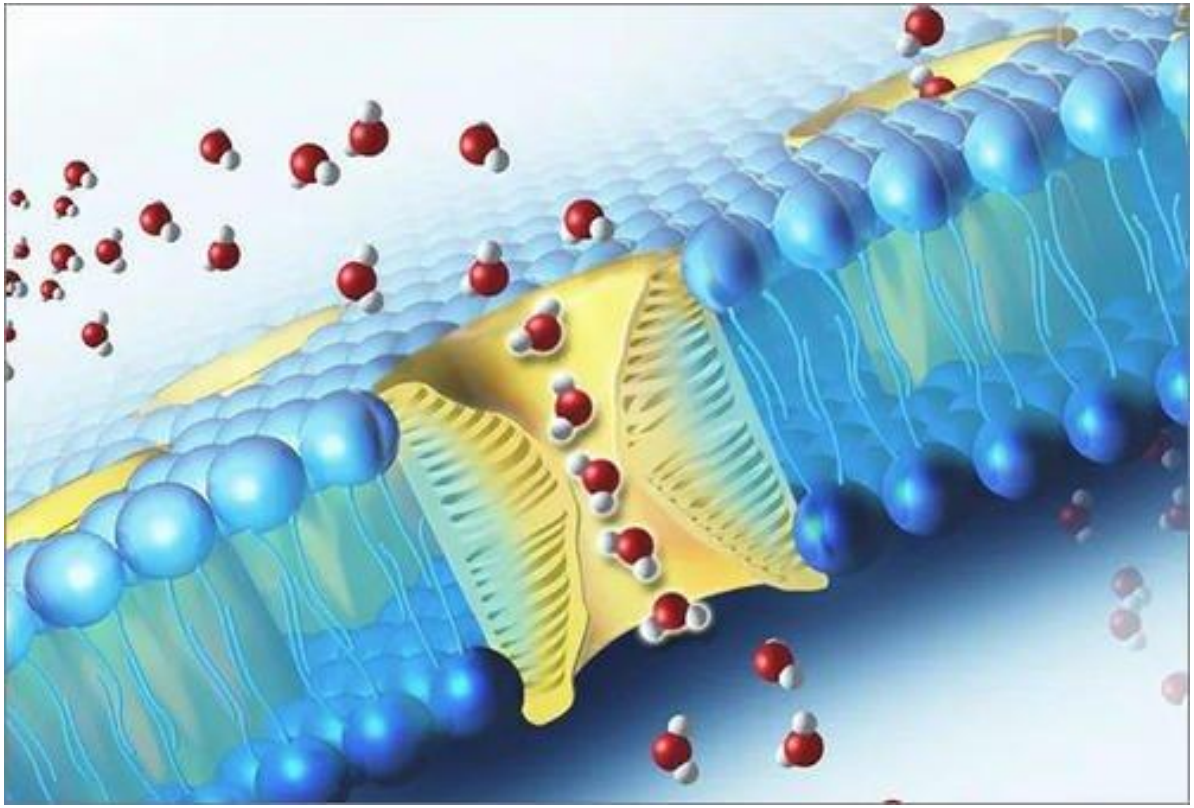


乙酰胆碱受体



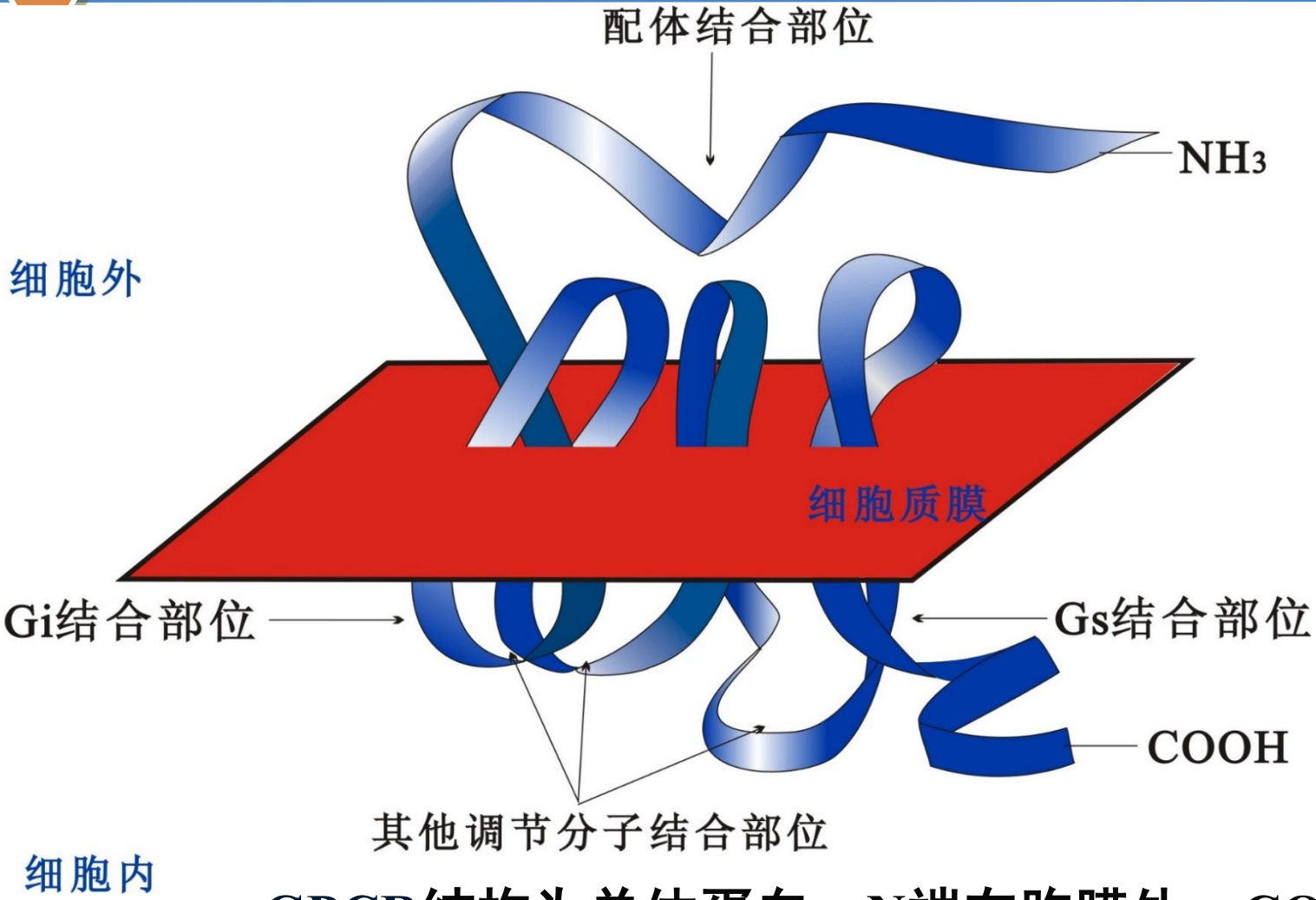
乙酰胆碱受体构象

研究新进展



长期以来，普遍认为细胞内外的水分子是以简单扩散的方式透过脂双层膜。后来发现某些细胞在低渗溶液中对水的通透性很高，很难以简单扩散来解释。

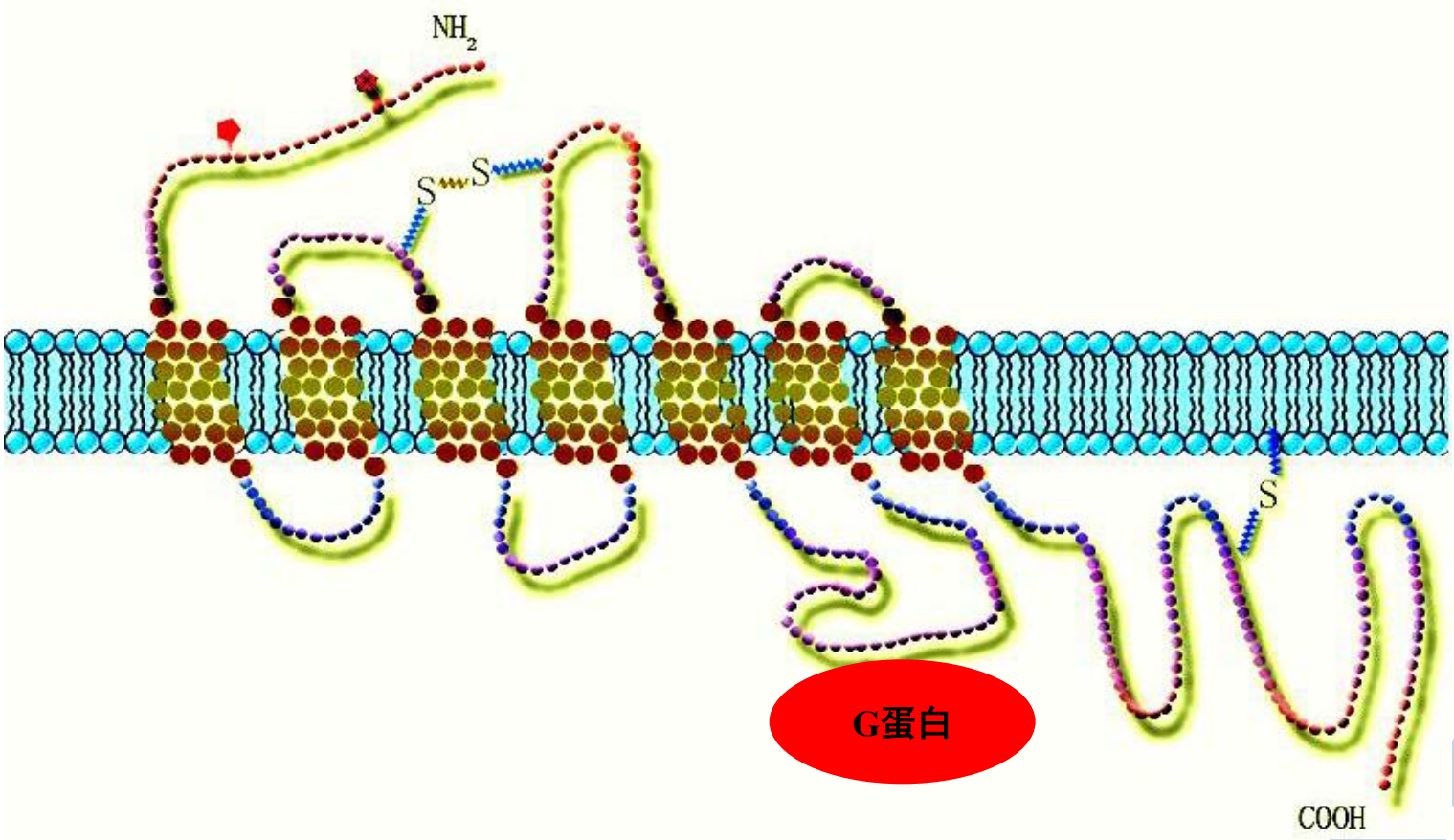
二、受 体—膜受体（G蛋白偶联受体）



GPCR结构为单体蛋白，N端在胞膜外，COOH端在胞内，肽链跨膜七次，又称七次跨膜受体。

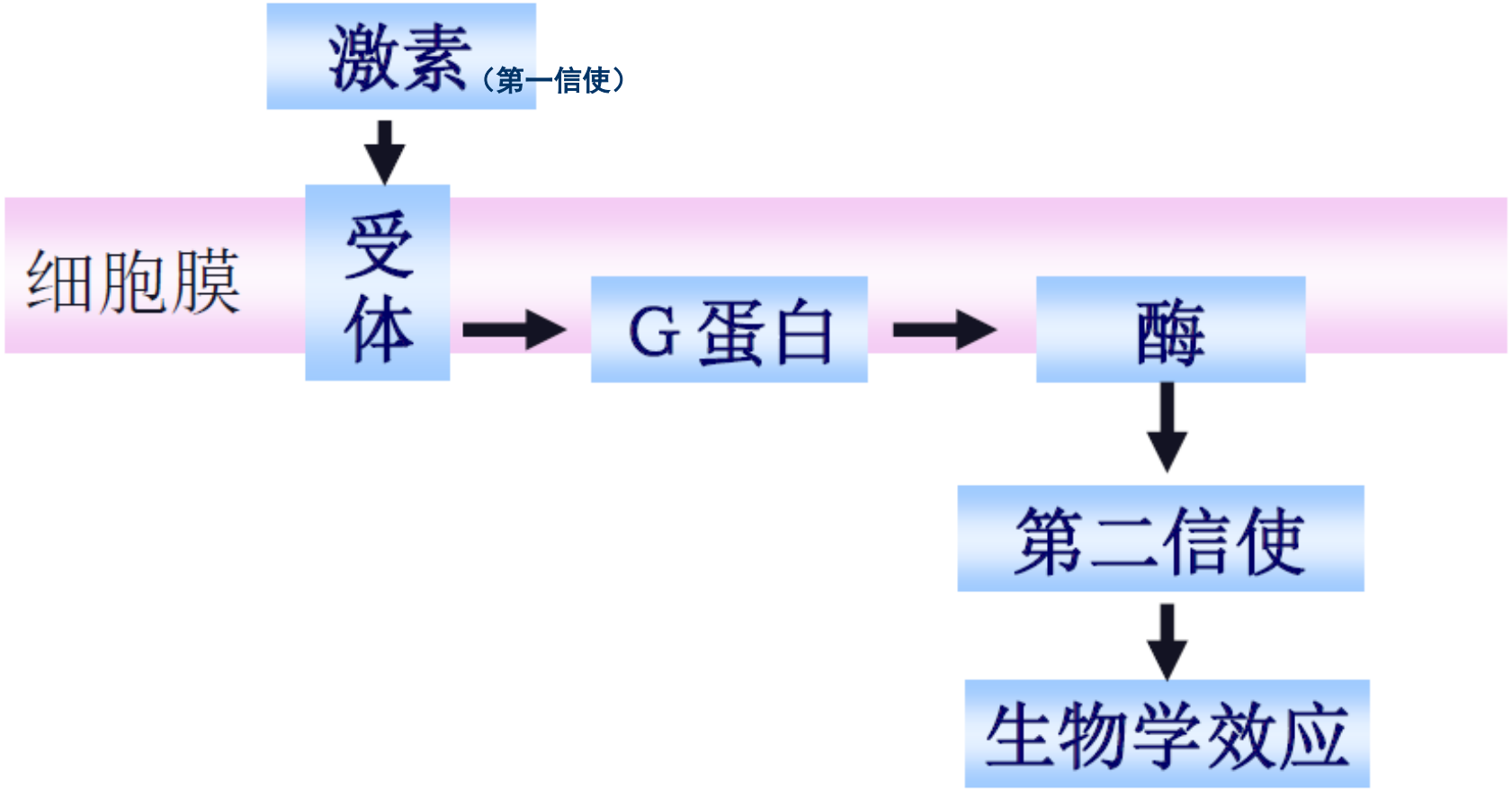
二、受 体——膜受体（G蛋白偶联受体）

蛇型受体，七个跨膜α螺旋组成， N端胞外，C端胞内，胞浆面第三个环与鸟苷酸结合蛋白（G蛋白）偶联。



G蛋白偶联受体构

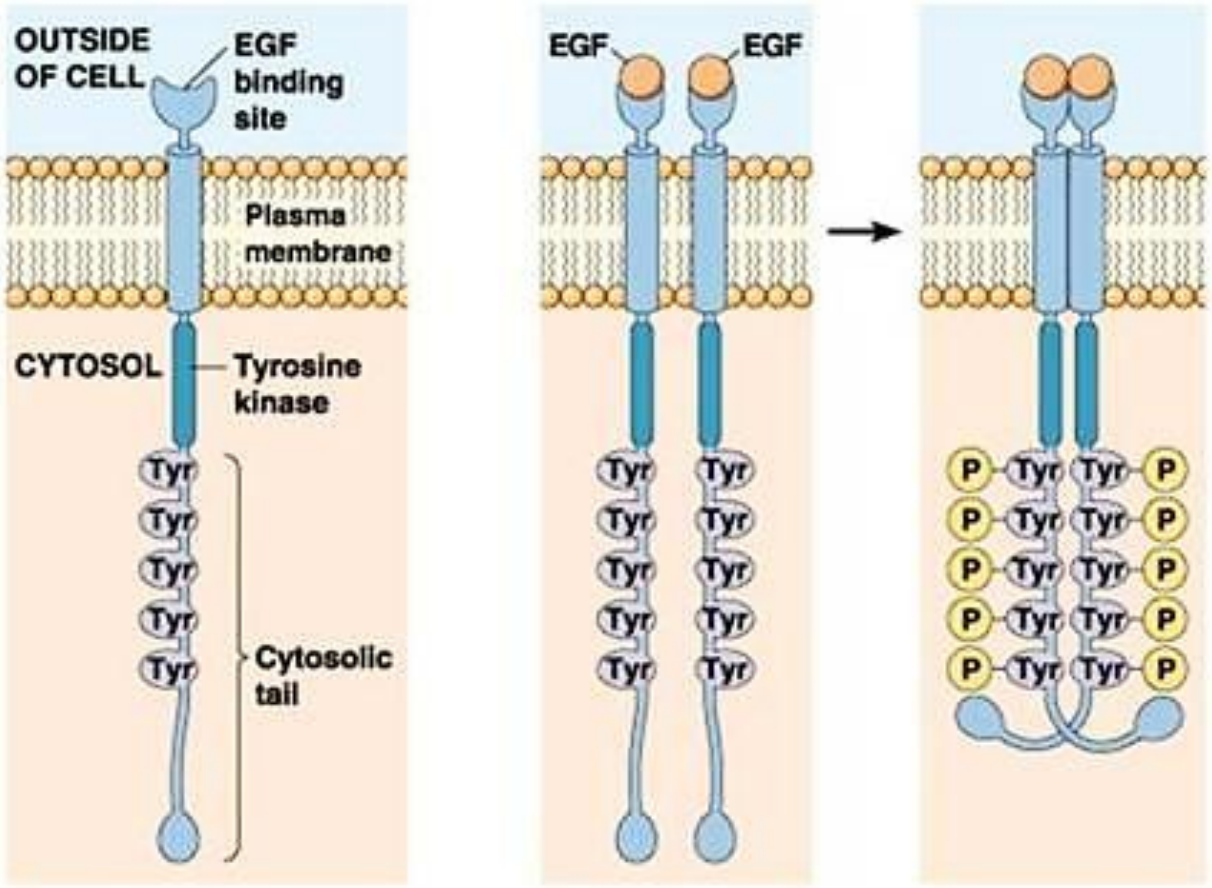
二、受 体——膜受体（G蛋白偶联受体）



二、受 体——膜受体（酶偶联受体）

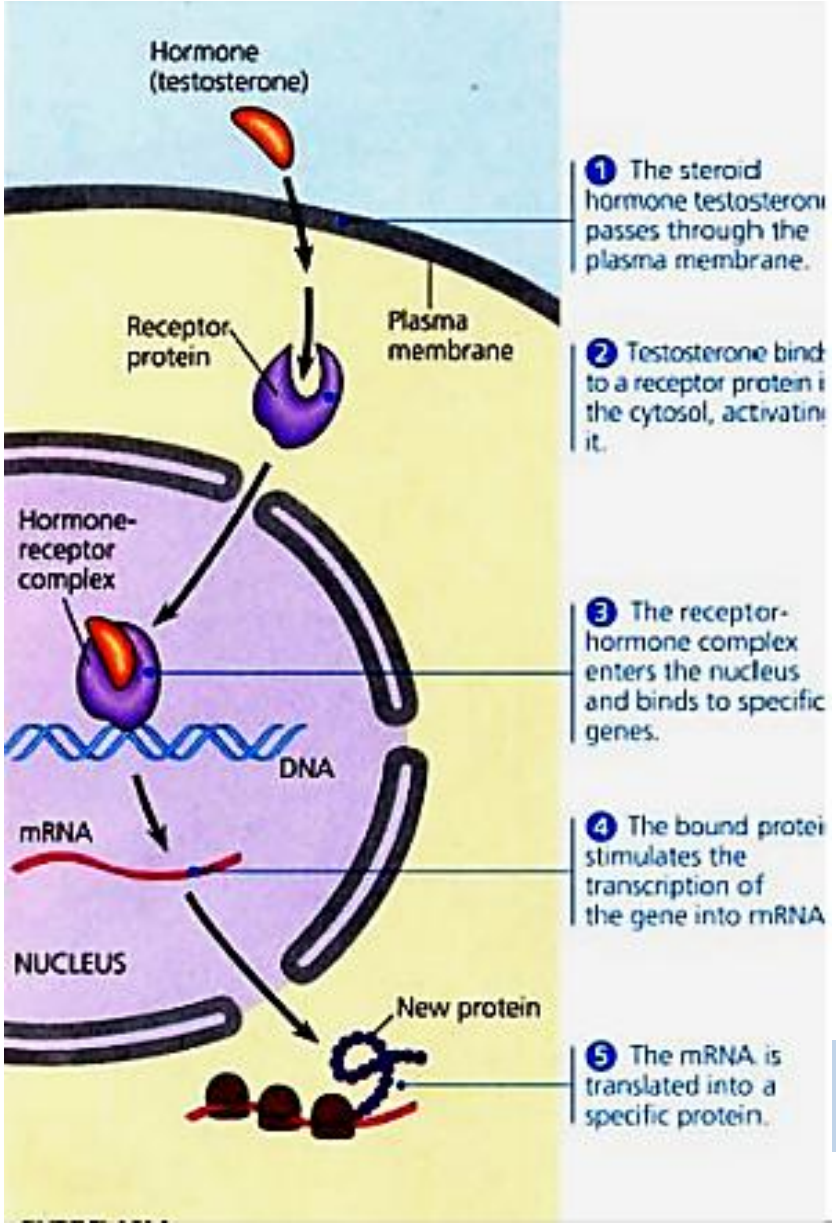
1. 具有激酶活性，自身磷酸化。

2. 没有酶活性，互相连接，表现激酶活性。



二、受 体——胞内受体

细胞内受体：其配体常为**脂溶性信息分子**，是位于细胞内的**转录因子**。

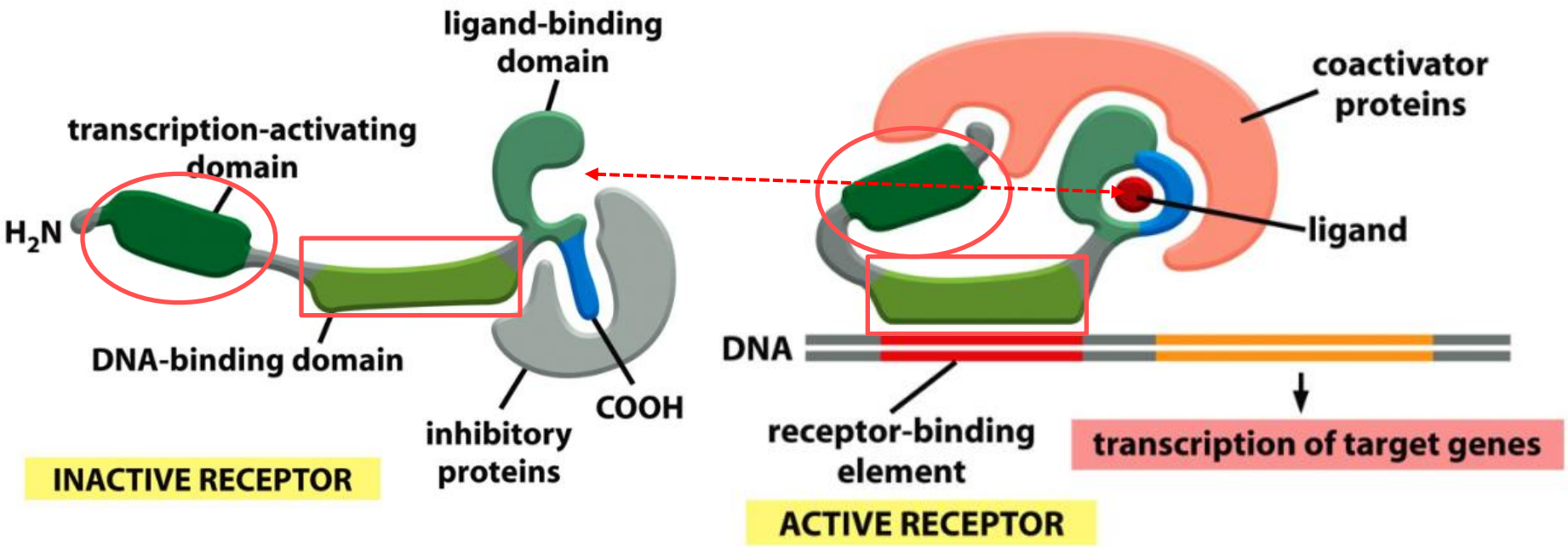


二、受 体——胞内受体

功能域： N末端, 高度可变区, *转录激活*部位（如协助RNA pol结合DNA或协助RNA pol让DNA解旋启动转录）；

激素结合域：C末端，与*配体*结合，二聚化；

DNA结合域：富含半胱氨酸，与*DNA结合*。



二、受 体——胞内受体

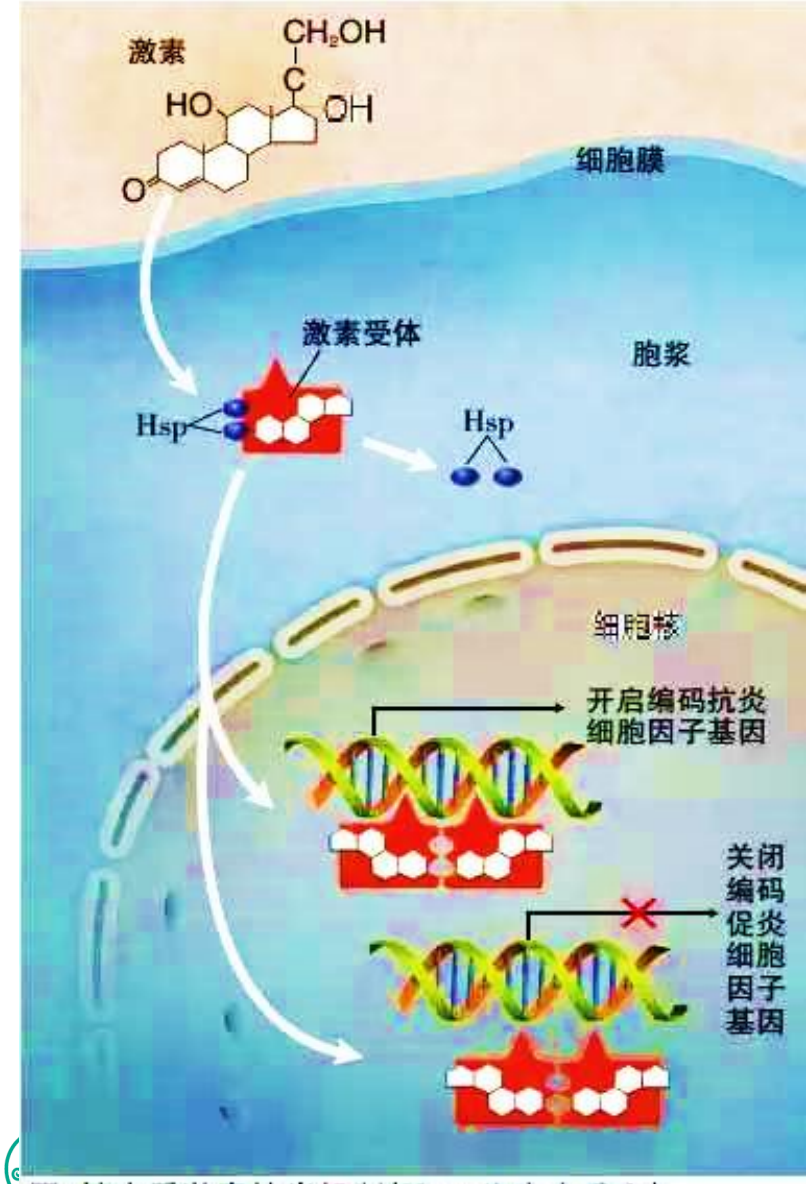
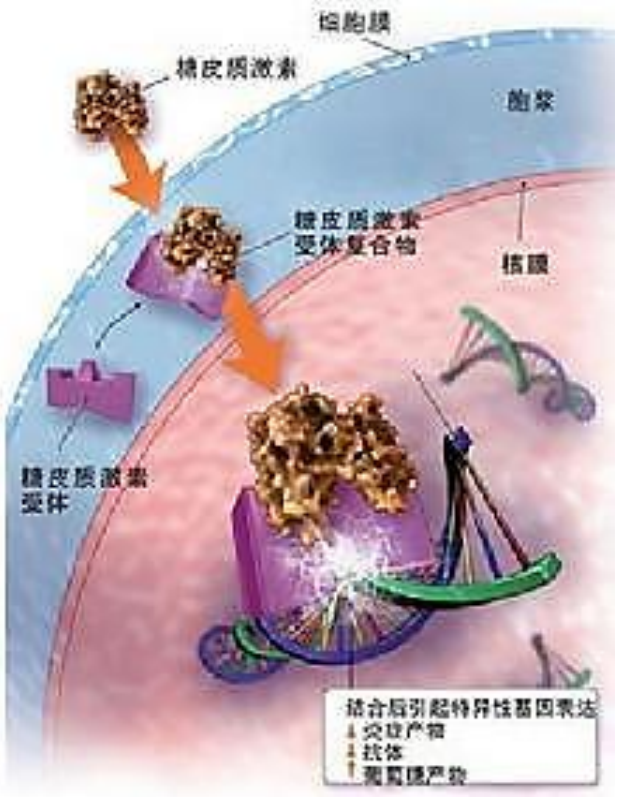


图 糖皮质激素抗炎机制(Hsp 热休克蛋白)



如：地塞米松：抗炎，免疫抑制

糖皮质激素作用机制示意图

教学检测

细胞信号转导中胞内受体是哪项（　　）

A. Na离子通道受体　　B. G蛋白偶联受体

C. 受体酪氨酸激酶　　D. 糖皮质激素受体

三、信号转导的基本过程

1. 信号接受，转导，第二信使

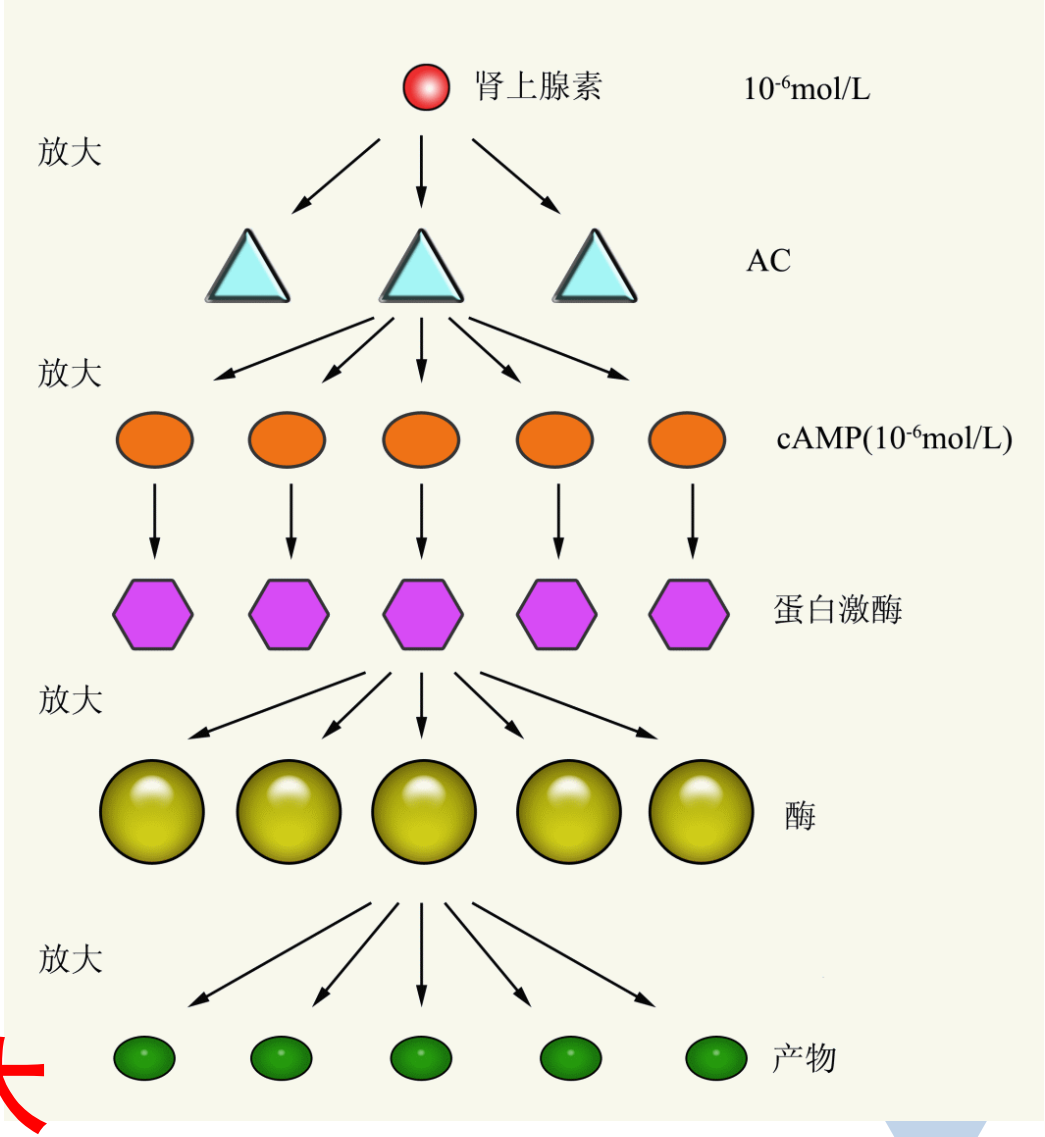
2. 合成信号分子

3. 受体识别信号分子

4. （脂溶性直接进入）

5. 信号导入细胞

6. 激活特定靶蛋白



最显著效果：放 大

三、信号转导的基本过程

配体→膜受体+调节蛋白+催化蛋白→*第二信使*→蛋白激酶→*效应*

激素，蛋白，儿茶酚胺，NO, CO

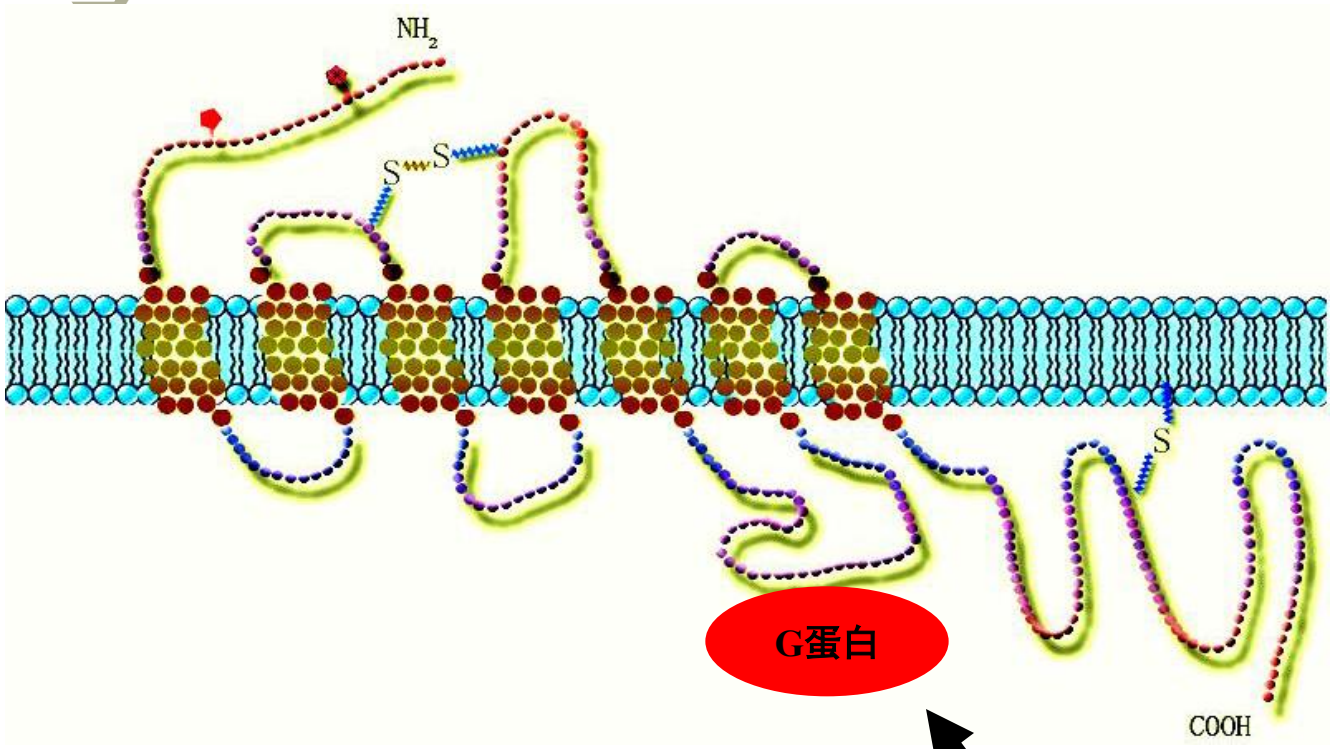
G蛋白偶联受体;酶偶联受体

cAMP、cGMP、IP3、DAG、Ca^{2+}等

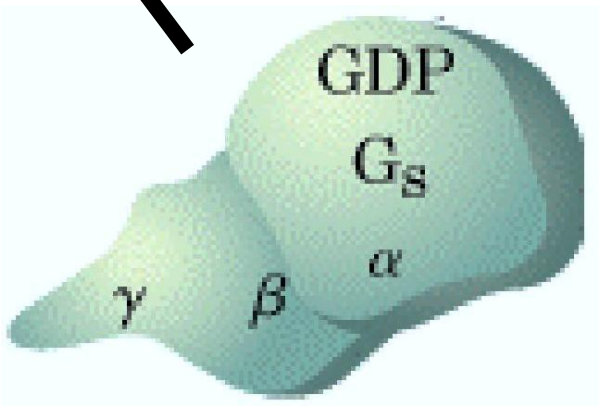
均为蛋白激酶：PKA、PKG、CaM蛋白激酶、PKC、TPK等

影响物质代谢、基因表达的调控、膜的通透性等

三、信号转导的基本过程—调节蛋白



G蛋白



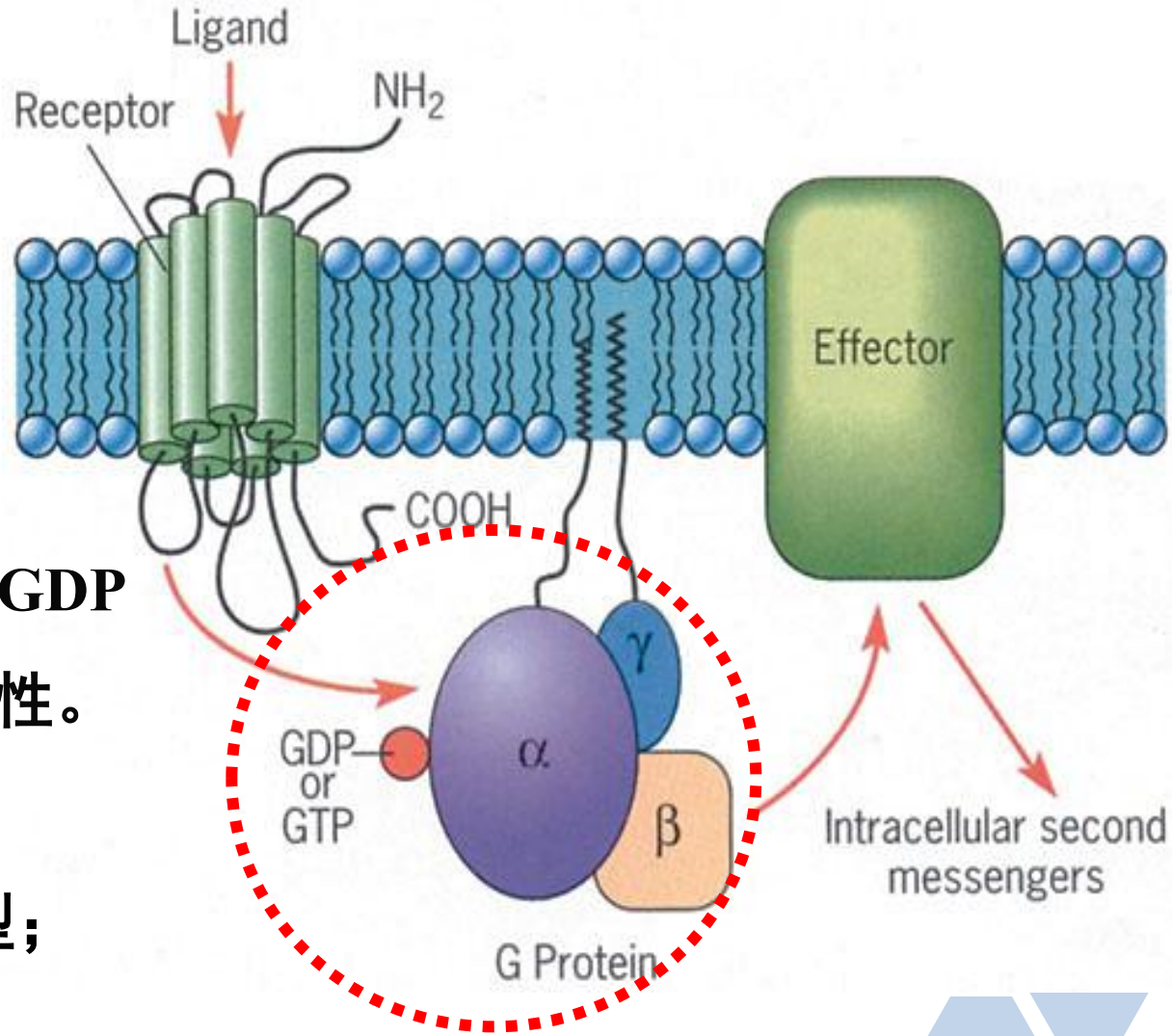
三、信号转导的基本过程—调节蛋白

1.α、β、γ 三个亚基。

2.α亚基有结合GTP或GDP能力， 具有GTP酶活性。

三聚体+GDP非活化型；

α + GTP活化型。

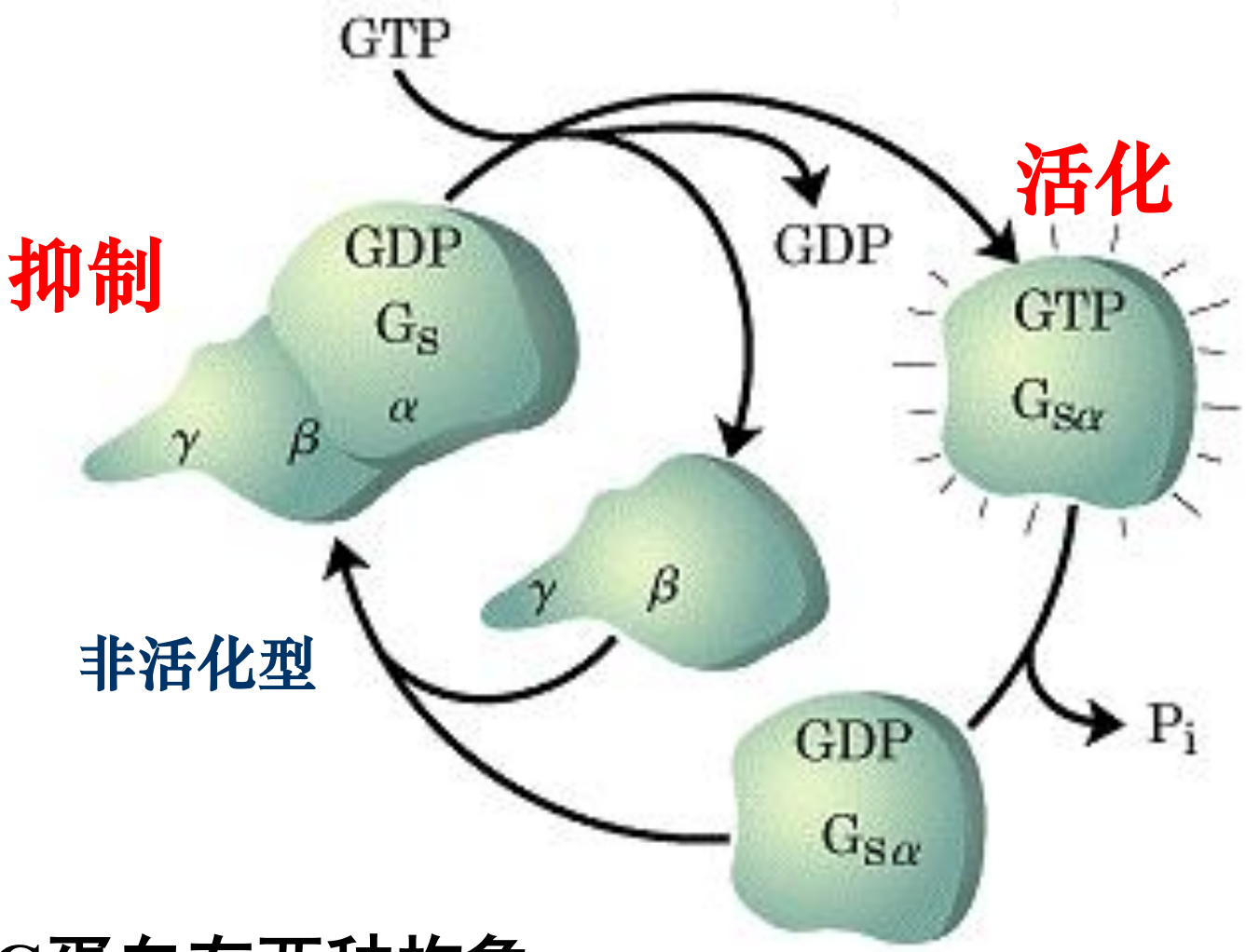


G 蛋白（鸟苷酸结合蛋白）

三、信号转导的基本过程—调节蛋白

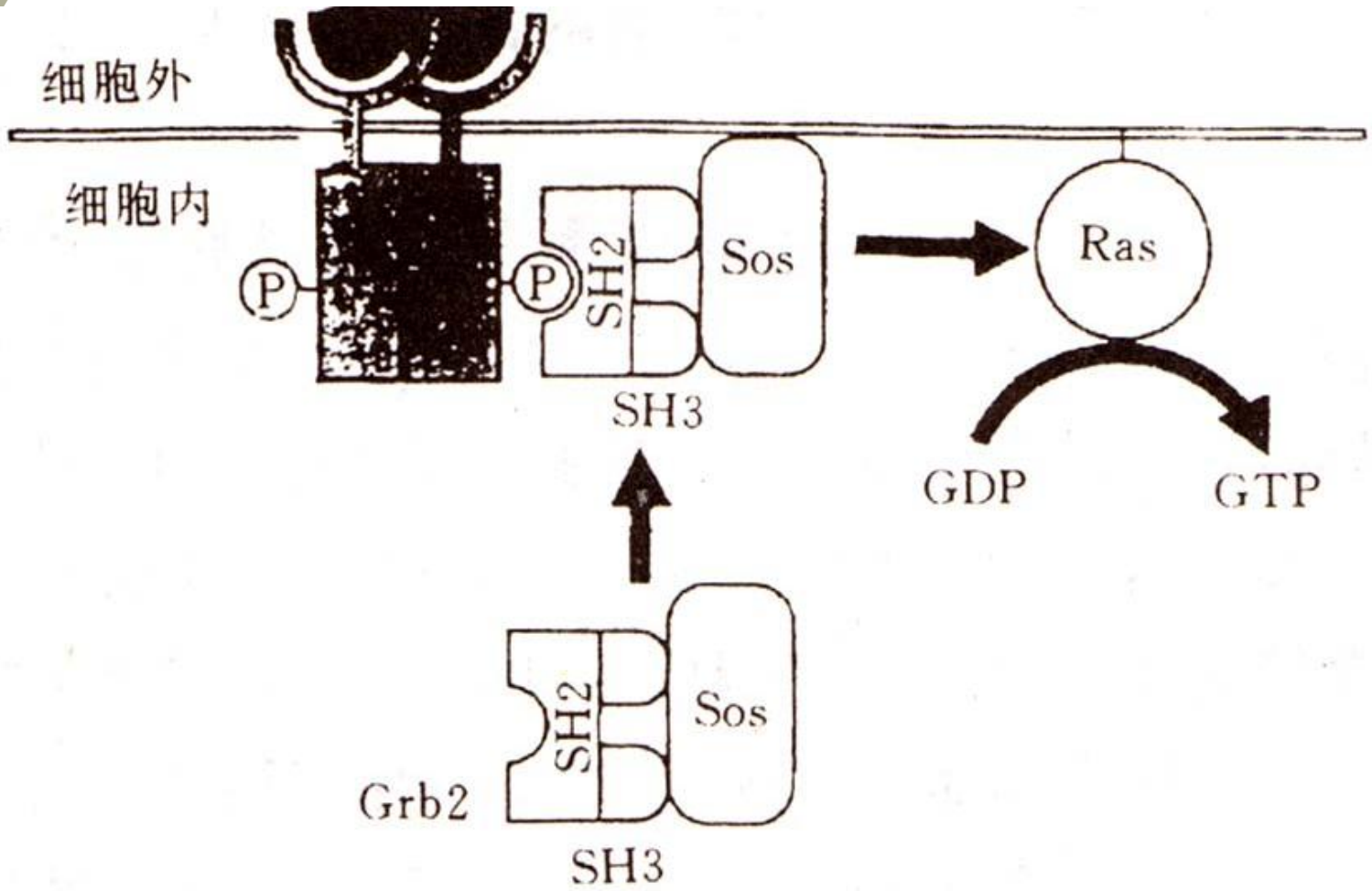
- α亚基（Gα）
  - 具有多个功能位点
    - 与受体结合并受其活化调节的部位
    - βγ亚基结合部位
    - GDP/GTP结合部位
    - 与下游效应分子相互作用部位
  - α亚基具有GTP酶活性
- β、γ亚基(Gβγ)
  - 主要作用是与α亚基形成复合体并定位于质膜内侧；在哺乳细胞，βγ亚基也可直接调节某些效应蛋白。

三、信号转导的基本过程—调节蛋白



G蛋白有两种构象

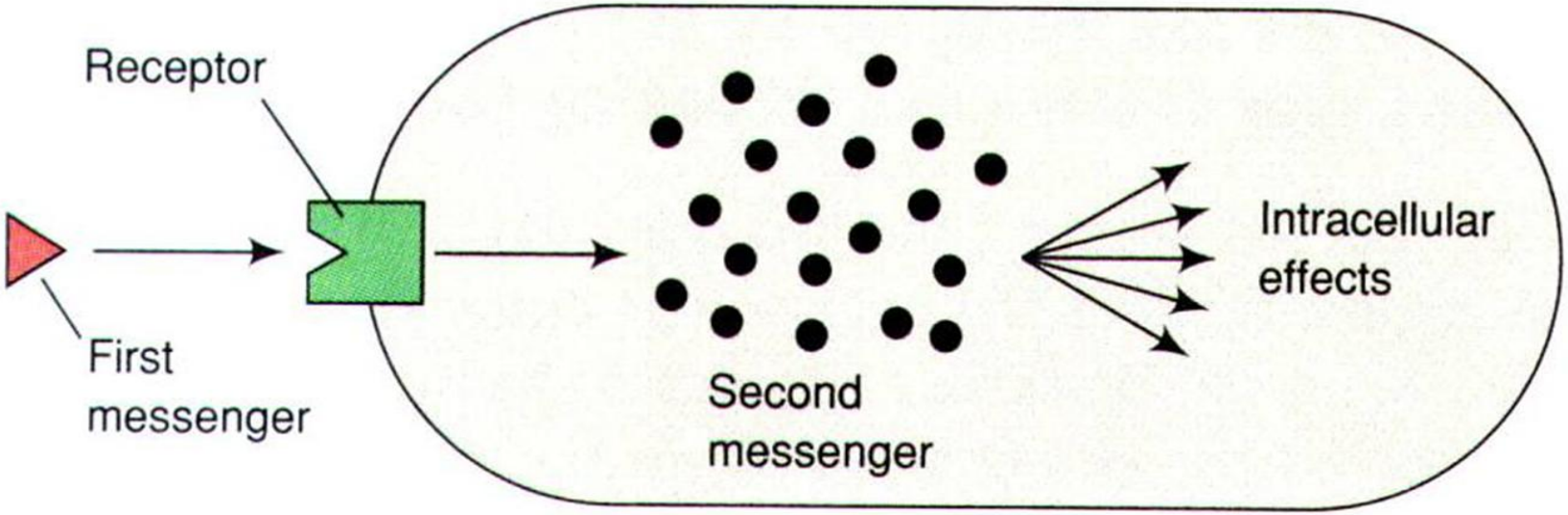
三、信号转导的基本过程—调节蛋白(衔接蛋白)



信号转导中不同信号转导分子的接头，含有2个或2个以上蛋白相互作用结构域。

三、信号转导的基本过程—第二信使

1.第二信使（second messenger）：第一信使刺激后产生、在细胞内传递信息的化学分子。

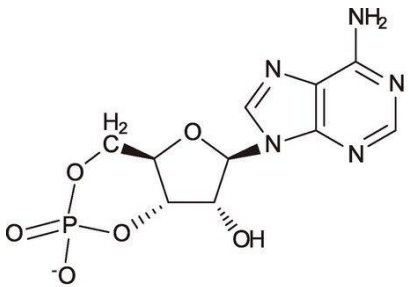


三、信号转导的基本过程——第二信使

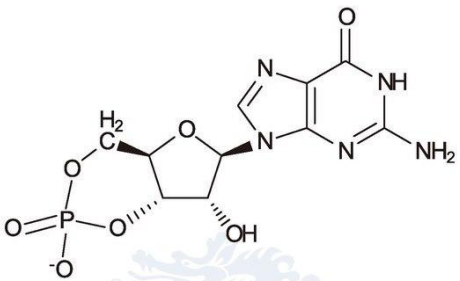
（1） 核苷酸类：cAMP（环腺苷酸）、cGMP（环鸟甘酸）

（2）脂类衍生物：DG （二脂酰甘油）、IP_3 （1,4,5-三磷酸肌醇）

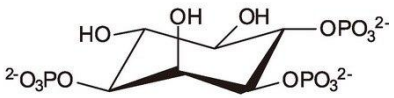
（3）无机物：Ca^{2+}，NO，CO，H_2S



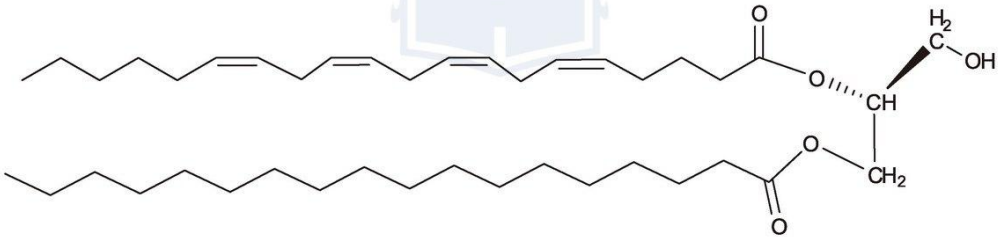
cAMP
激活蛋白激酶A



cGMP
激活蛋白激酶G和
开启视杆细胞中的阳离子通道



IP_3
开启内质网膜上的钙离子通道



1,2–二酰甘油(DAG)
激活蛋白激酶C

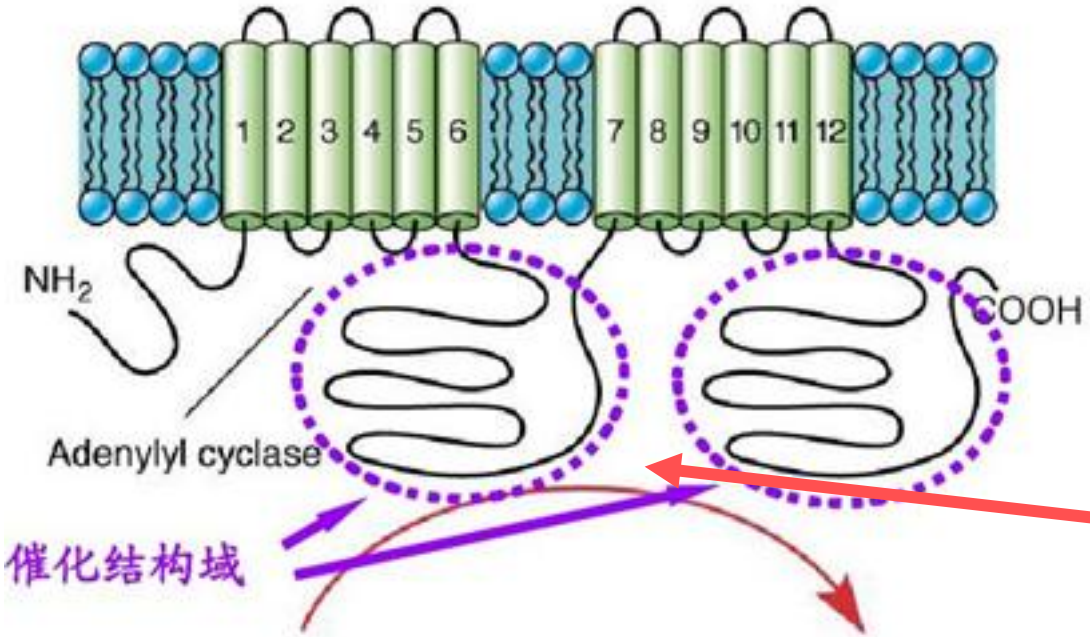
三、信号转导的基本过程—酶分子

2.酶分子：作为信号转导分子的酶主要有两大类。

（1）催化小分子信使生成、转化的酶：腺苷酸环化酶、鸟苷酸环化酶、磷脂酶C等；

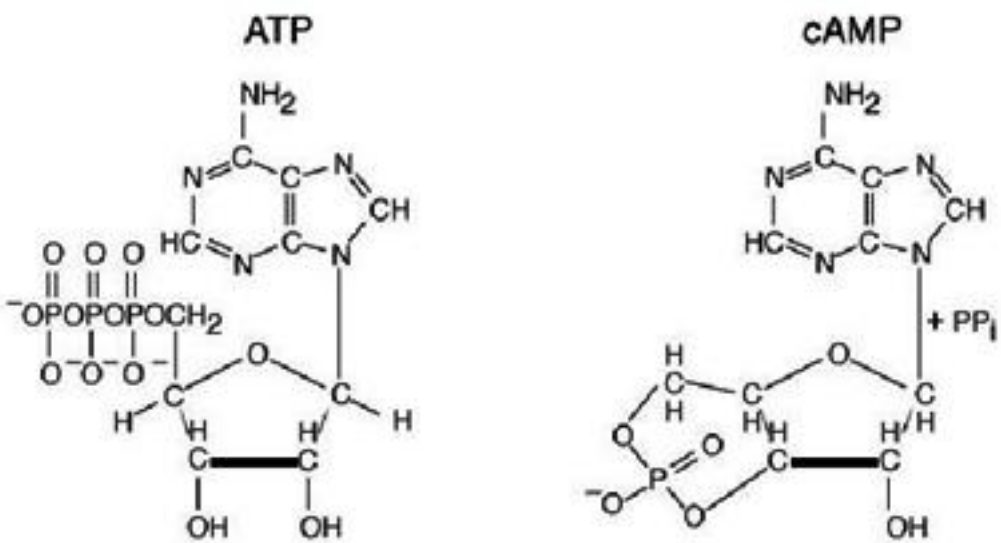
（2）蛋白激酶/磷酸酶：可逆性磷酸化修饰，提高或降低蛋白活性。

三、信号转导的基本过程—催化小分子信使生成、转化的酶



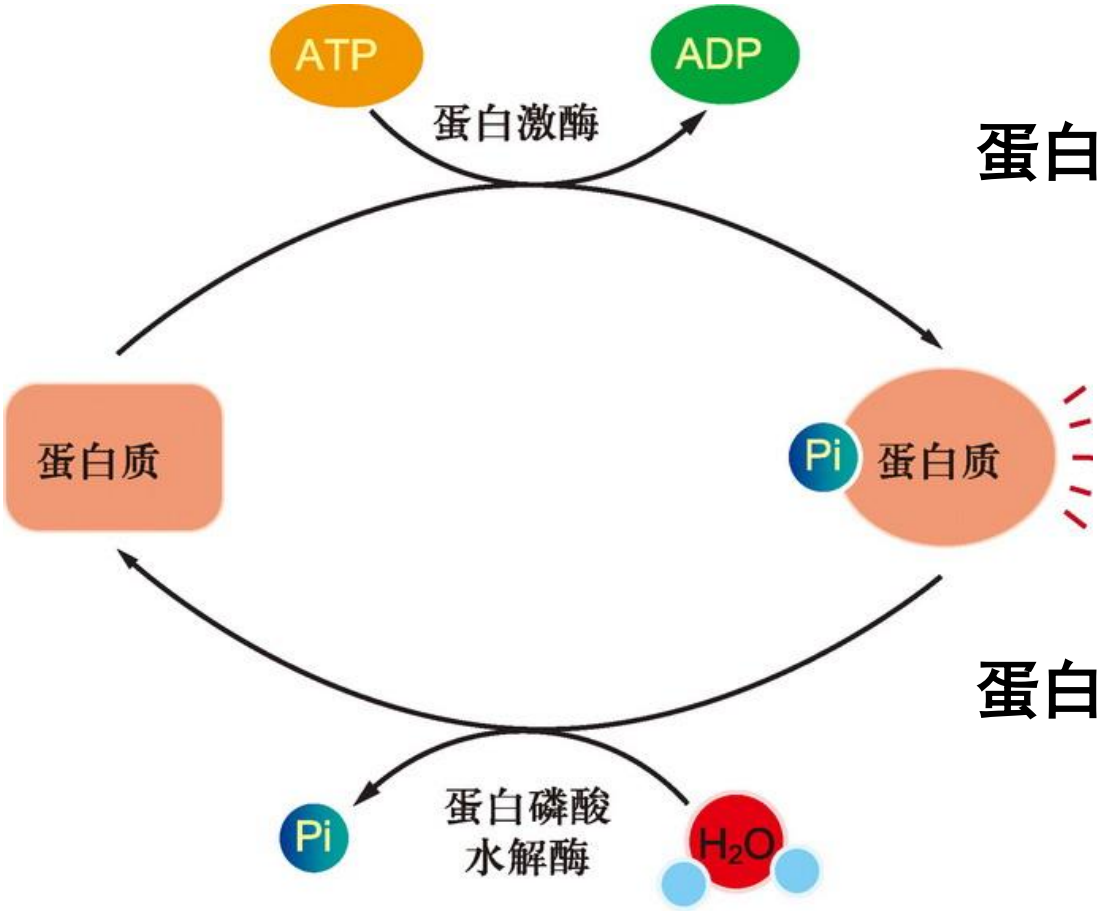
腺苷酸环化酶（AC）

ATP ⟶ cAMP



催化小分子信使生成的酶

三、信号转导的基本过程—蛋白激酶



蛋白激酶 ➡ 蛋白磷酸化

蛋白磷酸酶 ➡ 蛋白去磷酸化

蛋白激酶/磷酸酶

三、信号转导的基本过程—蛋白激酶

蛋白激酶种类

名 称	磷酸化部位（基团）
蛋白丝氨酸／苏氨酸激酶	丝氨酸／苏氨酸羟基
蛋白酪氨酸激酶	酪氨酸的酚羟基
蛋白组／赖／精氨酸激酶	咪唑环， 胍基， ε－氨基
蛋白半胱氨酸激酶	巯基
蛋白天冬氨酸／谷氨酸激酶	酰基

教学总结

第五章 细胞信号转导分子基础

第一节 信号转导的概述（signal transduction）

一、信号分子

二、受体

※（一）膜受体

（二）胞内受体

△ 三、信号转导的基本过程

（一）第二信使

（二）酶分子

（三）调节蛋白

Thank You!